

Отчёта по лабораторной работе 2

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные
атрибуты**

Али Хосейнабади

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Атрибуты файлов	7
3.2	. Заполнение таблицы 2.1	12
3.3	Заполнение таблицы 2.2	13
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	создание пользователя	7
3.2	Добавление пароля для guest	7
3.3	guest	8
3.4	текущая директория	8
3.5	Имя пользователя	8
3.6	Информация о пользователе	8
3.7	cat //etc/passwd	9
3.8	Посмотра файла passwd	9
3.9	Список поддиректорий	10
3.10	lsattr /home/guest	10
3.11	mkdir dir1	10
3.12	ls -l	11
3.13	Проверка расширенных атрибутов	11
3.14	Снятие атрибутов с директории	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы с правами доступа к файлам в консоли Linux и понять, как работает дискреционное управление доступом.

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

3 Выполнение лабораторной работы

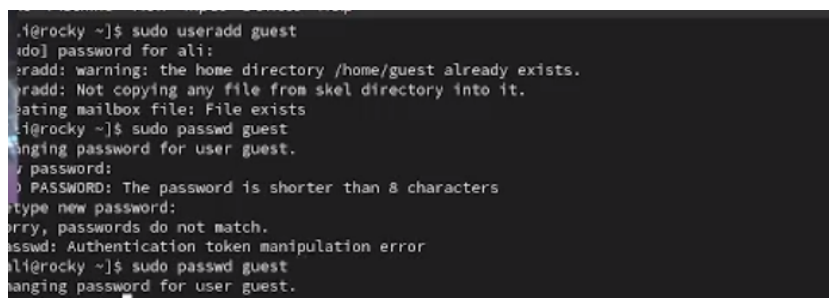
3.1 Атрибуты файлов

От имени администратора создаю пользователя guest и задаю ему пароль



```
ali@rocky ~]$ sudo useradd guest
```

Рис. 3.1: создание пользователя



```
ali@rocky ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for ali:
useradd: warning: the home directory /home/guest already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
useradd: creating mailbox file: File exists
ali@rocky ~]$ sudo passwd guest
passwd: changing password for user guest.
Enter new password:
passwd: PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
type new password:
passwd: Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
ali@rocky ~]$ sudo passwd guest
passwd: changing password for user guest.
passwd: Password updated successfully.
```

Рис. 3.2: Добавление пароля для guest

Захожу в систему как пользователь guest и выполняю команду `pwd`, чтобы узнать, где я нахожусь.

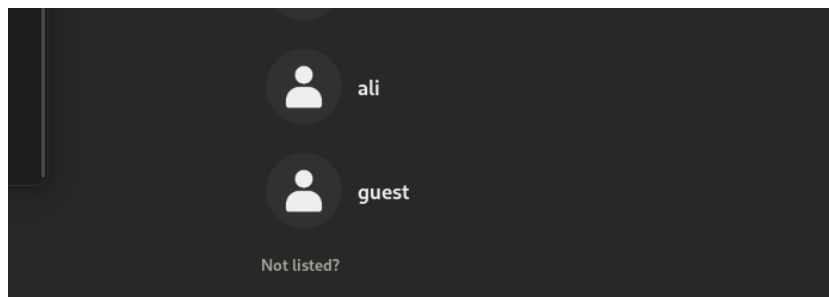


Рис. 3.3: guest

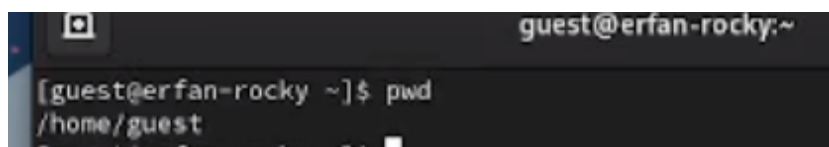


Рис. 3.4: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

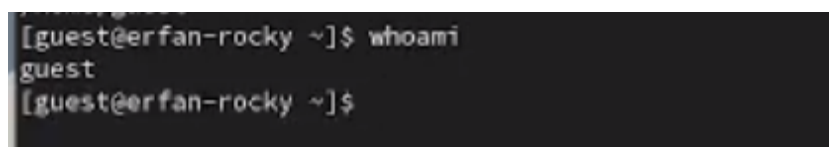


Рис. 3.5: Имя пользователя

Groups выводит информация о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группыб коды группы и пользователя).

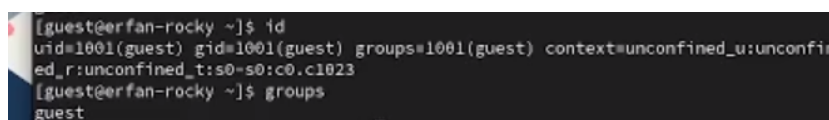


Рис. 3.6: Информация о пользователе

Чтобы просмотреть содержимое файла /etc/passwd, используйте команду cat.

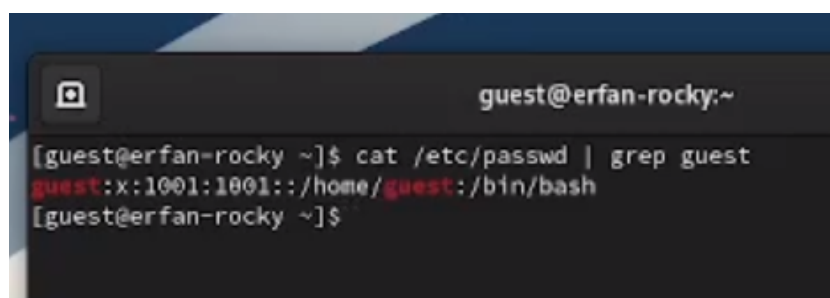

```

crfstoragec: x:990:990:daemon account for crfst
setroubleshoot: x:989:989:SELinux troubleshoot ser
r/sbin/nologin
stapunpriv: x:159:159:systemtap unprivileged user:
in
gdm: x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/u
gnome-initial-setup: x:988:987: /run/gnome-initial
design: x:987:986:Group for the design signing dae
sshd: x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/e
chrony: x:986:985:chrony system user:/var/lib/chro
dnsmasq: x:985:984:Dnsmasq DHCP and DNS server:/va
tcpdump: x:72:72: /:/sbin/nologin
erfan: x:1000:1000:erfan:/home/erfan:/bin/bash
guest: x:1001:1001: /home/guest:/bin/bash
[guest@erfan-rocky ~]$

```

Рис. 3.7: cat //etc/passwd

С помощью `cat /etc/passwd | grep guest` вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.



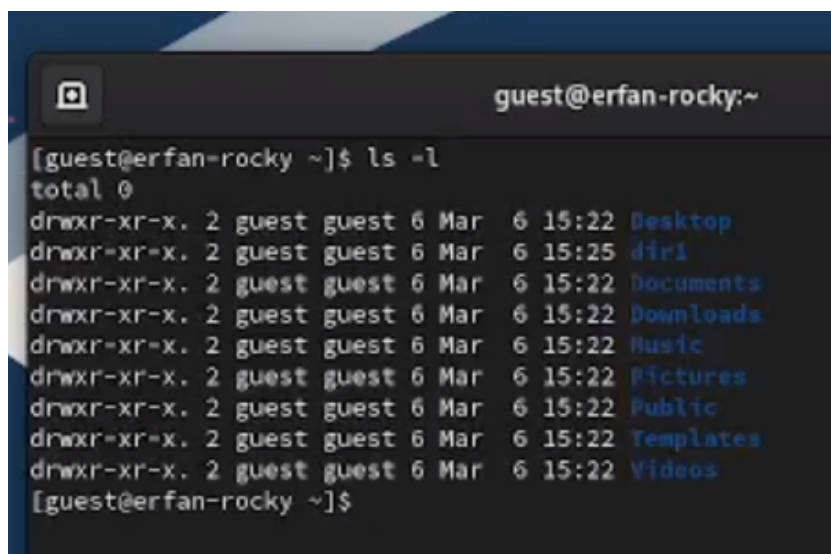
```

guest@erfan-rocky:~
[guest@erfan-rocky ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001: /home/guest:/bin/bash
[guest@erfan-rocky ~]$

```

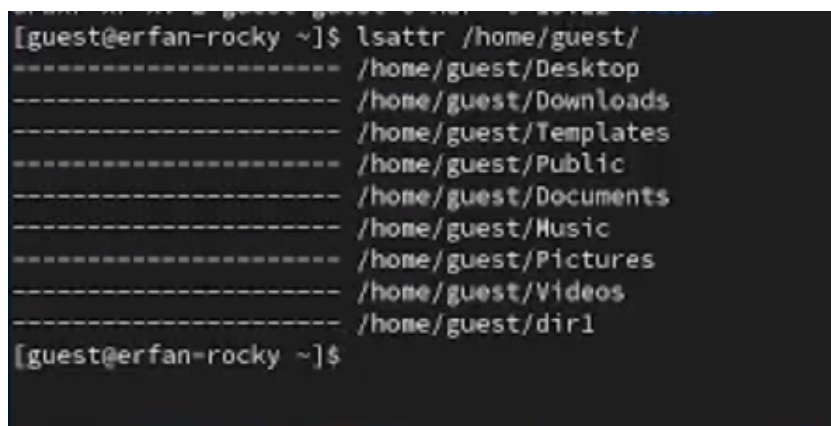
Рис. 3.8: Посмотра файла passwd

Список поддиректорий в домашней директории получилось вывести с помощью команды `ls -l`



```
guest@erfan-rocky:~  
[guest@erfan-rocky ~]$ ls -l  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:25 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Videos  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

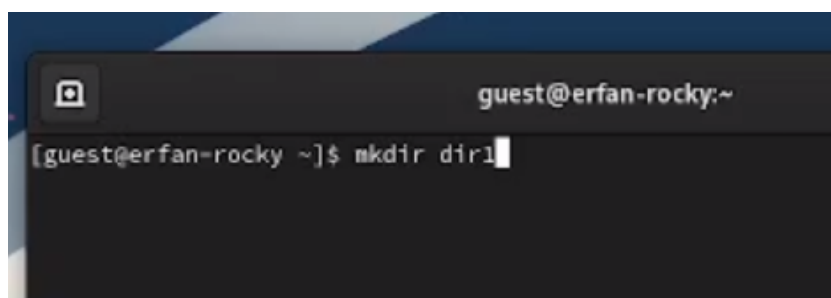
Рис. 3.9: Список поддиректорий



```
guest@erfan-rocky:~  
[guest@erfan-rocky ~]$ lsattr /home/guest/  
----- /home/guest/Desktop  
----- /home/guest/Downloads  
----- /home/guest/Templates  
----- /home/guest/Public  
----- /home/guest/Documents  
----- /home/guest/Music  
----- /home/guest/Pictures  
----- /home/guest/Videos  
----- /home/guest/dir1  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

Рис. 3.10: lsattr /home/guest

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории.



```
guest@erfan-rocky:~  
[guest@erfan-rocky ~]$ mkdir dir1  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

Рис. 3.11: mkdir dir1

Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

```
[guest@erfan-rocky ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 erfan erfan 4096 Mar  6 15:21 erfan  
drwx-----. 15 guest guest 4096 Mar  6 15:25 guest  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

Рис. 3.12: ls -l

```
[guest@erfan-rocky ~]$ lsattr /home/guest/  
----- /home/guest/Desktop  
----- /home/guest/Downloads  
----- /home/guest/Templates  
----- /home/guest/Public  
----- /home/guest/Documents  
----- /home/guest/Music  
----- /home/guest/Pictures  
----- /home/guest/Videos  
----- /home/guest/dir1  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

Рис. 3.13: Проверка расширенных атрибутов

Снимаю атрибуты с директории dir1 командой chmod 000 dir1. Проверяю с помощью ls -l — теперь атрибуты действительно сняты.

```
[guest@erfan-rocky ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@erfan-rocky ~]$ ls -l  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Desktop  
d-----. 2 guest guest 6 Mar  6 15:25 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Documents  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Music  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Public  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Templates  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Videos  
[guest@erfan-rocky ~]$
```

Рис. 3.14: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает отказано в доступе. Вернув

права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан.

3.2 . Заполнение таблицы 2.1

		Запись					Просмотр		Права	
Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Чтение файла	Смена директории	файлов в директории	Переименование файла	атрибуты файла	на атрибуты файла	
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	-	-
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	-	-
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	-	-
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	-	-
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	-	-
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	-	-
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	-	-
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	-	-

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

3.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на	
	директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	—
Удаление файла	d(300)	—
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	—
Создание поддиректории	d(300)	—
Удаление поддиректории	d(300)	—
Просмотр содержимого (ls)	d(400)	—
Вход в директорию (cd)	d(100) -	—

4 Выводы

Выполнив работу, я получила практические навыки работы с атрибутами файлов в консоли и закрепила теорию дискреционного разграничения доступа в Linux.